

生分解性プラスチックは本当に環境への負担が少ないのか

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 20回生 樹梨智也 玉木楓 西尾結心 八島和奏

はじめに

近年、石油を原料とした従来のプラスチックの代替品として生分解性プラスチックへの関心が高まっており、普及が進んでいる。生分解性プラスチックとは、微生物の働きにより最終的に水と二酸化炭素にまで分解することができ、自然界へと循環していく性質をもつプラスチックのことである。だが、その生分解性プラスチックは本当に環境への負担が少ないのか、疑問に思い、実際に調べてみることにした。そして、今回はPHBHとポリ乳酸(PLA)という2つの生分解性プラスチックに着目して実験を行った。

実際にポリ乳酸を作ってみた！

乳酸を加熱し、重合させポリ乳酸を生成する。それぞれ加熱時間を変え、生成されたポリ乳酸にどのような違いがあるのかを観察する。



↑加熱後固まったポリ乳酸



- ・加熱直後は粘性が大きい⇒冷めると固体
 - ・長期間放置すると固体から液体に戻った
 - ・加熱時間が長いほど粘性も強い
- 製品となるポリ乳酸は複雑な重合過程がある。加熱により重合したポリ乳酸は重合が不十分なため何もせずとも自然に結合が切れたと考えられる。

製品化された生分解性プラスチックってどんな条件で分解されるの？

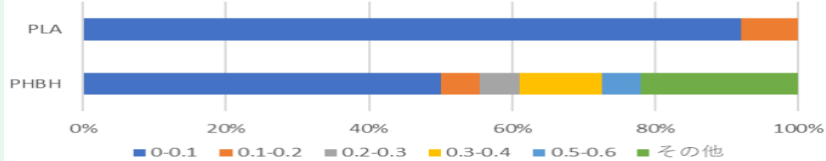
プラスチック容器にコンポストの土、EMIぼかし、水槽の水などを入れる。そこに生分解性プラスチック、バイオマスプラスチック、紙などで作られたストローを入れ、29～84日放置した。その後、ストローを取り出し、よく洗い、乾燥させ、計量した。

PHBH=植物油などを原料に微生物の力で作られるプラスチック。土壌環境、水環境での生分解が可能。
PLA=植物を原料に乳酸を生成し、重合する事で作られるプラスチック。コンポストなどの高温多湿な環境では分解される。

名前	容器の中身	温度	日数	分解速度	名前	容器の中身	温度	日数	分解速度	名前	容器の中身	温度	日数	分解速度
PHBH1	土	△	84	0.013	PHBH16	水槽の水	◎	43	0.042	その他1	土	△	84	0.029
PHBH2	土	△	84	0.007	PHBH17	池の水	◎	29	0	その他2	土	△	84	0.01
PHBH3	土（ぬか入り）	◎	80	0.026	PHBH18	池の水	◎	29	0.018	紙1	土	△	75	0.259
PHBH4	土	◎	80	0.553	PLA1	土	◎	66	0.132	紙2	土	◎	75	0.201
PHBH5	土	△	75	0	PLA2	土（オートクレーブ済）	◎	66	0.029	バイオ1	土	△	69	0
PHBH6	土	◎	75	0.339	PLA3	EMIぼかし	◎	60	0	バイオ2	土	◎	69	0.003
PHBH7	土	◎	75	0.209	PLA4	EMIぼかし	◎	60	0	◎＝恒温器(38℃) △＝コンポスト内(≒外気温) 土＝コンポスト内の土 抽出液＝EMIぼかし抽出液 その他1,その他2＝非生分解性、非バイオマス 塗りつぶし＝同一条件で特に分解速度に差があるところ				
PHBH8	土(オートクレーブ済)	◎	66	0.04	PLA5	土	◎	47	0.061					
PHBH9	EMIぼかし	◎	60	(0)	PLA6	土	◎	47	0.09					
PHBH10	EMIぼかし	◎	60	(0)	PLA7	抽出液	◎	50	0.017					
PHBH11	土	◎	47	0.343	PLA8	抽出液	◎	50	0.017					
PHBH12	土	◎	47	0.069	PLA9	水槽の水	◎	43	0.025					
PHBH13	抽出液	◎	50	(0)	PLA10	水槽の水	◎	43	0.048					
PHBH14	抽出液	◎	50	(0)	PLA11	池の水	◎	29	0					
PHBH15	水槽の水	◎	43	0.046	PLA12	池の水	◎	29	0					

分解速度＝減少量÷元の重量×100÷日数

- ・生分解性プラスチックは分解が行われるがその速度は予想していたよりも遅い ⇒**ストロー1本の分解に約半年かかる**
- ・PHBHはポリ乳酸に比べ分解速度が速い



種類ごとの分解速度の割合

考察・展望

通常のプラスチックに比べ分解されやすいと言われ普及が進んでいる生分解性プラスチックであっても通常の環境下では分解速度は非常に遅く、最も早くても180日程度かかることが分かった。しかし遅くとも分解されているため短期的に見れば通常のプラスチックと同様に環境に負荷を与えるが長期的に見れば生分解性プラスチックを普及させる意義はあると考える。また、今回の実験を進めていくうちに分解速度が分解の段階によって異なるように感じた。そのため、生分解性プラスチックの分解速度は常に一定なのか、それとも時間が経過するとともに分解速度は速くなるのか研究を進めていきたい。

引用文献または参考文献

株式会社カネカ「カネカ生分解性バイオポリマーGreen Planet®でなぜ世界が健康になるの？」 <https://www.kaneka.co.jp/solutions/phbh/> 2023年1月27日
富山県総合教育センター「ポリ乳酸の合成」 <http://digirika.el.tym.ed.jp/wp-content/uploads/porinyuusan.pdf> 2023年1月27日
三菱総合研究所「生分解性プラスチックの課題と将来展望」 <https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20190408.html> 2023年1月27日